

Frankfurt Impact Challenge

Übergreifende Hackathon-Aufgabe: nachhaltige Angebote entdecken, Aktionen plausibel nachweisen, fair belohnen und Wirkung sichtbar machen.

Zielbild Eine gemeinsame Plattform-Journey	Output Mobile-first Prototyp	Prinzip Datenbasiert, fair, datenschutzfreundlich
---	---------------------------------	---

Ausgangslage

Frankfurt verfügt über viele konkrete Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln: klimafreundliche Mobilität, Mehrweg, Lebensmittelrettung und Engagement für Stadtsauberkeit. Für Bürger:innen sind diese Möglichkeiten jedoch oft verteilt, wenig sichtbar oder ihr persönlicher Beitrag bleibt abstrakt.

Die Herausforderung besteht darin, aus unterschiedlichen Datenquellen und freiwilligen Aktionen ein motivierendes, glaubwürdiges und gemeinschaftliches Nutzererlebnis zu entwickeln. Die einzelnen Partneraufgaben werden dabei als Bausteine verstanden, die in einer gemeinsamen Journey kombiniert oder einzeln prototypisch umgesetzt werden können.

Eure übergreifende Aufgabe

Entwickelt einen mobile-first Prototypen für eine Frankfurt-weite Impact-Journey. Nutzer:innen sollen nachhaltige Möglichkeiten in ihrer Nähe entdecken, eine Aktion bewusst auslösen oder nachvollziehbar bestätigen, ihren persönlichen Beitrag verstehen und durch faire Belohnungs- oder Community-Mechanismen zu wiederholtem Engagement motiviert werden.

Bausteine, die eingebaut werden können

Baustein	Partner	Kernbeitrag im Gesamtsystem
ÖPNV-Fahrt erkennen	Transdev	Freiwillig gestartete ÖPNV-Fahrt plausibel erkennen und als Mobilitätsbeitrag ausgeben.
Mehrweg-Rückgabe bestätigen	Vytal	Ausleihe und Rückgabe verknüpfen, bestätigte Rückgabe genau einmal belohnen.
Stadtsauberkeit aktivieren	FES	Bürger:innen motivieren, Meldungen, Clean-ups oder Aufklärung für Stadtsauberkeit umzusetzen.
Foodsharing erleichtern	Frankfurt Foodsharing	Fairteiler finden, Rettungsaktion nachvollziehbar begleiten und Fehlanreize vermeiden.
Mobilitätsdaten sichtbar machen	traffiq	Aggregierte Mobilitätsdaten in Impact- und Gemeinschaftserlebnisse übersetzen.

Gemeinsame Mindestanforderungen

- Mobile-first Journey mit klarer Kernaktion und kurzer, verständlicher Nutzerführung.
- Freiwilligkeit und Transparenz bei sensiblen Daten, insbesondere Standort- oder Nutzungsdaten.
- Klare Unterscheidung zwischen bestätigten Daten, Nutzereingaben und geschätzten Wirkungswerten.
- Faire Reward-Mechanik: Belohnungen fördern hilfreiches, regelmäßiges Verhalten statt Menge, Hamstern oder Konkurrenz.
- Nachvollziehbare Begründung: Nutzer:innen sehen, warum ein Nachweis akzeptiert wurde und wie Punkte, Badges oder Impact zustande kommen.
- Gemeinschaftsperspektive: Der individuelle Beitrag wird mit einem gemeinsamen Frankfurter Ziel verbunden.

Vorgeschlagene gemeinsame User Journey

1. Entdecken: Nutzer:innen wählen ein Thema oder sehen nachhaltige Möglichkeiten in einem Suchgebiet.
2. Auswählen: Ein konkretes Angebot, ein Ort oder eine Aktion wird ausgewählt.
3. Bewusst starten oder bestätigen: Die Aktion wird freiwillig gestartet, über eine Schnittstelle bestätigt oder plausibel nachvollzogen.
4. Prüfen: Der Prototyp bewertet den Nachweis anhand der verfügbaren Daten und zeigt Status sowie Begründung.
5. Wirkung anzeigen: Persönlicher und gemeinsamer Impact werden verständlich dargestellt.
6. Motivieren: Punkte, Badges, Challenges, Streaks oder Teamziele regen zu wiederholtem Engagement an.

Bewertungskriterien

- Nutzerwert und Verständlichkeit der Journey
- Qualität der Datenintegration und Plausibilität des Nachweises
- Fairness, Datenschutz und Schutz vor Fehlanreizen
- Nachvollziehbarkeit der Impact- und Reward-Logik
- Qualität des klickbaren oder lauffähigen Prototyps

Leitfrage

Wie können wir unterschiedliche städtische Nachhaltigkeitsangebote so verbinden, dass Bürger:innen konkrete Aktionen einfach finden, glaubwürdig nachweisen und als persönlichen sowie gemeinsamen Beitrag für Frankfurt erleben können?

Baustein: Ride2Impact

ÖPNV-Fahrt plausibel erkennen und in die gemeinsame Impact-Journey integrieren.

Partner Transdev	Modul ÖPNV-Fahrt erkennen	Rolle Baustein der Hauptaufgabe
---------------------	------------------------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Dieser Baustein konzentriert sich auf die nachvollziehbare Erkennung einer bewusst gestarteten ÖPNV-Fahrt. Er liefert einen Mobilitätsnachweis für die übergreifende Frankfurt Impact Challenge.

Eure Aufgabe

Entwickelt einen mobile-first Flow, der eine bewusst gestartete Fahrt mit bereitgestellten Haltestellen-, Fahrplan-, Linien- und Abfahrtsdaten abgleicht und ein verständliches Ergebnis für die gemeinsame Reward- und Impact-Logik bereitstellt.

Kernfunktionen dieses Bausteins

- nahe Haltestellen oder Bahnhöfe identifizieren
- aktuelle Abfahrten abrufen und anzeigen
- Tracking erst nach bewusster Aktion starten
- GPS-Spur mit Linienwegen, Haltestellenfolgen und Zeiten abgleichen
- wahrscheinlich genutzte Fahrt inklusive Konfidenz darstellen

Gekürzte User Journey

1. Station wählen oder korrigieren
2. aktuelle Abfahrten ansehen
3. Tracking bewusst starten
4. Fahrt aufzeichnen
5. Fahrt erkennen und Ergebnis prüfen

Bereitgestellte Daten für diesen Baustein

- GTFS_Frankfurt+30km
- synthetische oder historische GPS-Testspuren mit Ground Truth

Definition of Done

- mindestens eine plausible Fahrt wird erkannt
- Konfidenz und Begründung sind sichtbar
- fehlende DB-Zuordnungen werden sauber behandelt

- Ergebnis kann an die zentrale Impact-/Reward-Logik übergeben werden

Baustein: Smart Mehrweg Reward

Mehrweg-Ausleihe und Rückgabe nachvollziehen und bestätigte Rückgaben fair belohnen.

Partner Vytal	Modul Mehrweg-Zyklus bestätigen	Rolle Baustein der Hauptaufgabe
------------------	------------------------------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Dieser Baustein macht eine konkrete Mehrweg-Rückgabe als bestätigtes Ereignis nutzbar. Er liefert einen belastbaren Nachweis für nachhaltiges Verhalten im Alltag.

Eure Aufgabe

Entwickelt einen mobile-first Flow, der Vytal-Partner sichtbar macht, aktiven Behälterstatus übernimmt, Rückgaben eindeutig zuordnet und bestätigte Rückgaben genau einmal an die zentrale Reward-Logik meldet.

Kernfunktionen dieses Bausteins

- Vytal-Partner auf einer Karte anzeigen
- Ausleihe und aktiven Behälterstatus darstellen
- Ausleih-, Rückgabe- und Statusdaten verarbeiten
- Doppelbelohnungen verhindern

Gekürzte User Journey

1. Partner entdecken
2. Ausleihe erfassen
3. Nutzung begleiten
4. Rückgabe prüfen
5. bestätigte Rückgabe an Reward-Logik übergeben

Bereitgestellte Daten für diesen Baustein

- Vytal-Testdaten oder Sandbox
- Ausleihe, Rückgabe, Behälter-ID, Partner/Standort und Status
- optional Ereignis-ID, Transaktions-ID, Partner-ID, Zeitstempel und Nutzerbezug
- Testbehälter und Demo-Setup vor Ort

Definition of Done

- ein Ausleih-Ereignis wird übernommen
- eine passende Rückgabe wird erkannt

- jede bestätigte Rückgabe wird höchstens einmal belohnt
- Nachweisstatus und Begründung sind verständlich

Baustein: Gemeinsam für ein sauberes Frankfurt

Bürger:innen aktivieren, Verantwortung für Stadtsauberkeit zu übernehmen.

Partner FES	Modul Stadtsauberkeit und Engagement	Rolle Baustein der Hauptaufgabe
----------------	---	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Dieser Baustein fokussiert auf aktive Beteiligung für Stadtsauberkeit: organisieren, aufklären, vermeiden oder gemeinsam handeln.

Eure Aufgabe

Entwickelt einen kreativen digitalen Service, der Bürger:innen unterstützt oder motiviert, einen konkreten Beitrag zu einer sauberen Stadt zu leisten. Der Baustein soll in die zentrale Frankfurt Impact Challenge eingebunden werden.

Kernfunktionen dieses Bausteins

- Clean-up-Aktionen organisieren oder koordinieren
- freiwilliges Engagement motivieren
- Müllvermeidung und richtige Entsorgung verständlich machen
- Aufklärung, Gamification oder KI Unterstützung einsetzen

Gekürzte User Journey

1. Nutzer:in erkennt eine Möglichkeit zum Engagement
2. Aktion auswählen oder starten
3. Beitrag dokumentieren oder koordinieren
4. Rückmeldung, Motivation oder Folgeaktion erhalten

Bereitgestellte Daten für diesen Baustein

- keine verbindlichen Datensätze im bereitgestellten Dokument genannt
- mögliche eigene oder simulierte Daten für Meldungen, Clean-ups, Papierkörbe oder Lerninhalte
- optionale KI- oder Community-Funktionen als Konzeptbestandteil

Definition of Done

- konkreter Nutzen für Bürger:innen ist erkennbar
- Lösung geht über eine klassische Meldeplattform hinaus
- Beitrag zu sauberer und lebenswerter Stadt ist nachvollziehbar
- Prototyp oder Konzept ist demonstrierbar

AUFGABENBAUSTEIN

Baustein: Save2Share

foodsharing-Angebote finden, Rettungen plausibel begleiten und Fehlanreize vermeiden.

Partner Frankfurt foodsharing	Modul Lebensmittelrettung	Rolle Baustein der Hauptaufgabe
----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Dieser Baustein macht lokale foodsharing-Angebote auffindbar und unterstützt einen fairen, datenschutzfreundlichen Prozess rund um Lebensmittelrettung.

Eure Aufgabe

Entwickelt einen mobile-first Flow, der Fairteiler oder Angebote aus der bereitgestellten API sichtbar macht, relevante Informationen verständlich darstellt und eine Rettungsaktion so begleitet, dass sie plausibel, fair und ohne Fehlanreize in die gemeinsame Impact-Journey einfließen kann.

Kernfunktionen dieses Bausteins

- Fairteiler-Orte in einem Suchgebiet identifizieren
- API-Informationen verständlich darstellen
- Rettungsaktion freiwillig und nachvollziehbar bestätigen
- direkte Daten, Nutzereingaben und Schätzwerte trennen
- Belohnung nach Verifikationsgrad und gesellschaftlichem Nutzen gewichten

Gekürzte User Journey

1. Suchgebiet bestimmen
2. API-Daten abrufen
3. Daten für Nutzer:innen aufbereiten
4. Gelegenheiten nachvollziehbar priorisieren
5. Rettung fair bewerten

Bereitgestellte Daten für diesen Baustein

- foodsharing-Hackathon-API und OpenAPI-Dokumentation
- Endpunkte, Parameter, Antwortmodelle und Statuscodes
- Orts- und Standortdaten, soweit in der API vorhanden
- eigene Faktoren für Impact und Spielregeln mit klarer Kennzeichnung

Definition of Done

- mindestens ein fachlich relevanter API-Endpunkt wird genutzt
- Kernaktion ist mobile-first durchführbar

- direkte Daten und Schätzwerte sind getrennt
- Gamification fördert Wertschätzung und Gemeinschaft statt Hamstern oder Konkurrenz

Baustein: Mobilitätsimpact sichtbar machen

Aggregierte traffiQ-Daten als gemeinschaftliches Nachhaltigkeitserlebnis darstellen.

Partner traffiQ	Modul Mobilitätsdaten und Gemeinschaftsgefühl	Rolle Baustein der Hauptaufgabe
--------------------	---	------------------------------------

Kurzbeschreibung

Dieser Baustein nutzt bereitgestellte Mobilitätsdaten, um öffentlichen und geteilten Mobilitätsnutzen verständlich und gemeinschaftlich erfahrbar zu machen.

Eure Aufgabe

Entwickelt einen mobile-first Flow, der traffiQ-Daten verständlich darstellt, daraus nachvollziehbare Impact-Aussagen ableitet und Nutzer:innen zeigt, dass sie Teil eines größeren gemeinsamen Beitrags sind.

Kernfunktionen dieses Bausteins

- bereitgestellte traffiQ-Daten darstellen
- lokale oder zeitliche Mobilitätsnutzung sichtbar machen
- Impact aus aggregierten Daten ableiten
- persönliche und gemeinschaftliche Perspektive verbinden

Gekürzte User Journey

1. App öffnen
2. Standort, Haltestelle oder Gebiet wählen
3. relevante Mobilitätsdaten sehen
4. Tages-, Wochen- oder Monatsimpact für Frankfurt betrachten
5. Gemeinschaftsbeitrag verstehen

Bereitgestellte Daten für diesen Baustein

- Ein- und Ausstiegswahlen pro Haltestelle
- Nutzungszahlen je E-Scooter-Standort oder Gebiet
- Nutzungszahlen für Knut/Ridesharing
- Forecast zur Streckenauslastung beziehungsweise Verbindungssuche

Definition of Done

- Schnittstellen oder Datensätze werden ausgewertet
- Impact-Aussagen sind nachvollziehbar

- Nutzer:innen verstehen ihren Beitrag als Teil eines Ganzen

Bereitgestellte Daten und Komponenten

Konsolidierte Datenbasis für die Frankfurt Impact Challenge und alle Aufgabenbausteine.

Zweck Datenübersicht	Umfang Alle bereitgestellten Aufgaben	Nutzung Grundlage für Prototypen
-------------------------	--	-------------------------------------

Grundsatz zur Datenverwendung

- Daten aus Schnittstellen, Nutzereingaben und abgeleitete Schätzwerte müssen in der Anwendung klar unterschieden werden.
- Produktive Integrationen sind nur dort relevant, wo sie ausdrücklich vorgesehen sind; für den Hackathon reichen Sandbox-, Mock-, Test- oder simulierte Daten.
- Impact-Faktoren und Spielregeln, die nicht aus einer Schnittstelle stammen, müssen als Annahmen dokumentiert werden.

Daten je Baustein

Baustein	Daten/Komponenten	Zweck im Prototyp	Besonderheiten
Transdev	DB-Timetables; ZHV/GTFS; ID-Mapping; GPS-Testspuren	Fahrtkandidaten eingrenzen, GPS-Spur abgleichen, Konfidenz bilden	fehlende DB-EVA-Zuordnungen berücksichtigen
Vytal	Sandbox/Testdaten; Ausleihe; Rückgabe; Behälter-ID; Partner/Standort; Status; Testbehälter	Ausleihe und Rückgabe verknüpfen, bestätigte Rückgabe genau einmal belohnen	Ereignis- oder Transaktions-ID optional nutzbar
FES	Keine verbindlichen Daten genannt; mögliche simulierte Meldungen, Clean-ups oder Lerninhalte	Engagement für Stadtsauberkeit prototypisch abbilden	Fokus auf Konzept, Motivation und Nutzen
Frankfurt Foodsharing	Hackathon-API; OpenAPI-Dokumentation; Endpunkte; Parameter; Antwortmodelle; Orts-/Standortdaten; eigene Faktoren	Fairteiler finden, Daten darstellen, Rettung fair und nachvollziehbar begleiten	nur dokumentierte API-Felder voraussetzen
MainLastenrad	Mock-API; Standorte; Fahrräder; Verfügbarkeiten	Ausleihorte und freie Termine sichtbar machen	Angebotsdarstellung als leichter Einstiegsbaustein
traffiq	Ein-/Ausstiegszahlen; Scooter-Nutzungszahlen; Knut/Ridesharing-Daten; Forecasts	aggregierte Mobilitätsdaten und Gemeinschaftsimpact darstellen	Impact aus Daten ableiten und nachvollziehbar kommunizieren

Gemeinsame Datenlogik

1. Datenquelle identifizieren: API, Sandbox, Mock-Daten, Testdaten oder Nutzereingabe.
2. Daten normalisieren: IDs, Zeitstempel, Koordinaten, Statuswerte und optionale Felder konsistent aufbereiten.
3. Nachweisstatus bilden: bestätigt, plausibel, ausstehend, nicht zuordenbar oder geschätzt.
4. Impact und Rewards berechnen: nur auf Basis dokumentierter Daten oder klar ausgewiesener Annahmen.
5. Ergebnis erklären: Status, Begründung, Unsicherheiten und verwendete Berechnungsregeln sichtbar machen.